Reporte de Pruebas – Hito 2A

Proyecto: El Parchís en red (Unidad II)

Caso de uso evaluado: CU-01 Realizar Turno (implementación con Mock y patrón Pizarra)

1. Introducción y objetivo

El presente documento detalla la ejecución de los casos de prueba correspondientes al CU-01 (Realizar Turno) del sistema «El Parchís en red». El objetivo es validar el correcto funcionamiento de la capa de presentación, que se comunica a través de una Fábrica con la interfaz `IFachadaSala` y con su implementación simulada en memoria (`FachadaSalaMock`). Se evalúan tanto el flujo principal como los flujos alternos requeridos para el Hito 2A.

2. Casos de prueba del CU-01

CP-01: Flujo principal – Lanzamiento del dado y movimiento de ficha

Descripción. El jugador solicita su turno; el sistema genera el lanzamiento del dado, recupera las fichas disponibles en la Pizarra virtual, selecciona una ficha y ejecuta el movimiento de acuerdo con el valor obtenido.

Pasos ejecutados.

1. La aplicación solicita la fachada a través de la fábrica (`FabricaFachada.crearFachadaSala()`).
2. Se invoca `solicitarLanzamientoDado(1)` para simular la tirada del jugador.
3. Se obtiene el valor del dado mediante `obtenerValorDado()`.
4. Se consultan las fichas movibles, se selecciona una de ellas y se mueve en la Pizarra.

Resultado esperado. El mock procesa cada paso correctamente en memoria y muestra los mensajes correspondientes en la consola, sin errores.

Evidencia (captura de pantalla).

```
===== CP-01: Flujo principal =====
[MOCK] Jugador 1 lanz el dado. Resultado: 4
Valor obtenido del dado: 4
[MOCK] Obteniendo fichas disponibles para el jugador 1
Fichas movibles: [Ficha_1, Ficha_2]
[MOCK] Ficha seleccionada: 0
[MOCK] Moviendo ficha 0 4 casillas en la Pizarra virtual.
```

CP-02: Flujo alterno A2 – Manejo de movimiento o ficha no válidos

Descripción. Se evalúa el comportamiento del sistema cuando el jugador intenta realizar un movimiento o seleccionar una ficha que no cumple con las reglas vigentes en la Pizarra.

Pasos ejecutados.

1. Se invoca el método de simulación del flujo alterno, `simularFlujoAlternoA2()`, definido en la interfaz y en el mock.

Resultado esperado. El sistema detecta la condición anómala y lanza de forma controlada la excepción `UnsupportedOperationException`, indicando que la ficha no cuenta con un movimiento válido.

Evidencia (captura de pantalla).

```
===== CP-02: Flujo alterno A2 (ficha/movimiento invalido) =====
Excepcion controlada capturada: [MOCK A2] Error: La ficha seleccionada no cuenta con un movimiento v�lido.
```

CP-03: Flujo alterno A3 – Simulación de fallo en la Pizarra o en la red

Descripción. Se valida la tolerancia a fallos ante un error de sincronización de datos, ya sea en memoria o en la red, sobre la Pizarra virtual.

Pasos ejecutados.

1. Se invoca el método de simulación `simularFlujoAlternoA3()`.

Resultado esperado. El sistema detecta el fallo en la actualización del estado compartido y lanza una excepción de tipo `RuntimeException`, controlada por el mock.

Evidencia (captura de pantalla).

```
===== CP-03: Flujo alterno A3 (fallo de Pizarra/red) =====
Excepcion controlada capturada: [MOCK A3] Error de red simulado en la Pizarra.
```

3. Conclusión de las pruebas

Las pruebas realizadas sobre la Fachada Mock y el prototipo de red con estilo Pizarra confirman que la arquitectura satisface los requisitos del Hito 2A. Los módulos Maven interactúan correctamente a través de interfaces bien definidas, y las excepciones de los flujos alternos (A2 y A3) se comportan conforme a lo especificado.